

Umbrales críticos, el cerebro del SAT

Análisis Hidrológico Masivo con Google Earth Engine y Python

Acompañamiento técnico para la exploración de cuencas y precipitación

Fundamentos Técnicos

Hacia un cambio de paradigma en el procesamiento de datos GIS

¿Por qué usar la Nube?



GIS Tradicional

Descarga de archivos pesados (GB/TB). Limitado por el hardware local. Procesamiento secuencial y lento de series de tiempo.



Cloud Computing (GEE)

Acceso instantáneo a petabytes de datos listos para análisis. Procesamiento paralelo en servidores de Google. Escalabilidad global.

Ecosistema de Herramientas

 **Google Earth Engine (ee):** El motor de procesamiento que ejecuta funciones en servidores remotos de alto rendimiento.

 **Geemap:** Biblioteca de Python que facilita la visualización interactiva de mapas en Jupyter/Colab.

 **Pandas:** Fundamental para convertir las colecciones de datos espaciales en tablas estructuradas (DataFrames).

 **Matplotlib/Seaborn:** Herramientas para la comunicación visual de las tendencias descubiertas en los datos.

El "Anzuelo Espacial"



Selección de Cuencas

Utilizamos **WWF HydroBASINS (Level 12)** para identificar polígonos hidrográficos precisos en cualquier parte del mundo.

La técnica del "anzuelo" consiste en definir un `ee.Geometry.Point` que, mediante un filtro espacial `filterBounds()`, extrae automáticamente la geometría compleja de la cuenca que contiene ese punto.

Relieve y Topografía (DEM)

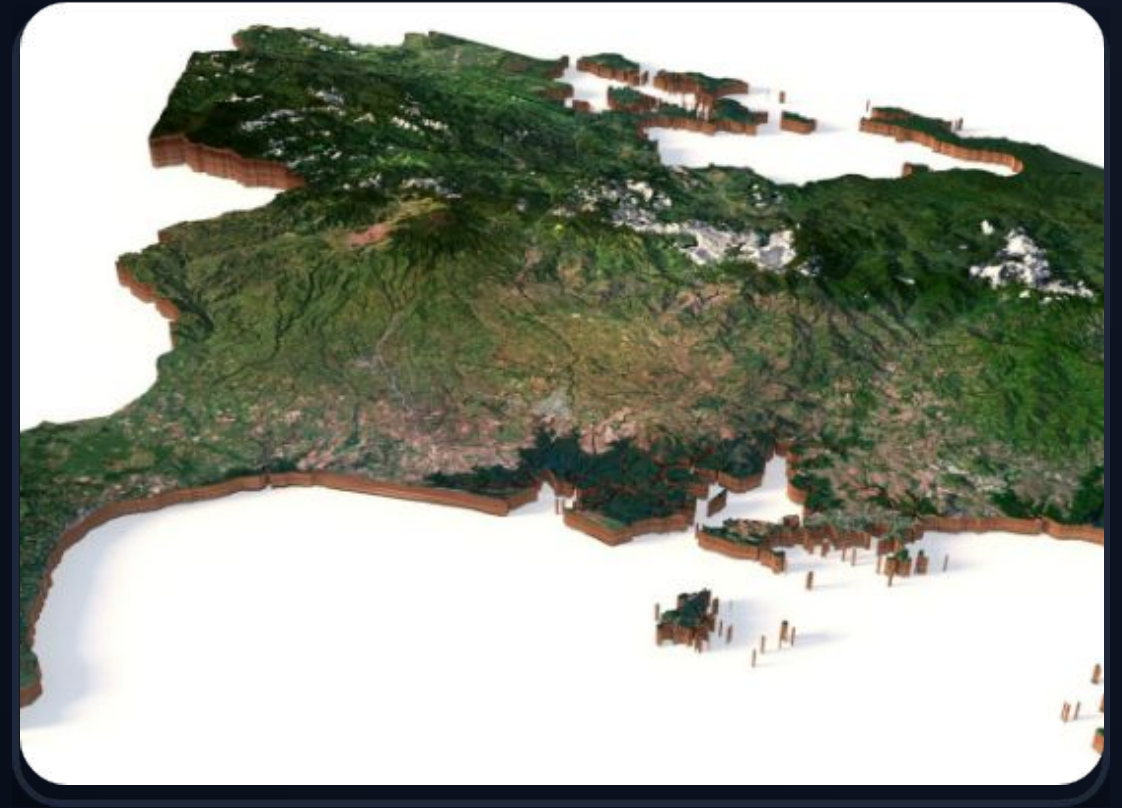
Modelos de Elevación

El dataset **SRTM (Shuttle Radar Topography Mission)**

ofrece una resolución global de 30 metros de alta

precisión.
Técnicas clave de procesamiento en la notebook:

- **clip()**: Recorta el raster global al polígono específico de la cuenca.
- **centerObject()**: Ajusta la cámara del mapa interactivamente.
- Visualización optimizada mediante el ajuste de paletas y rangos min/max.

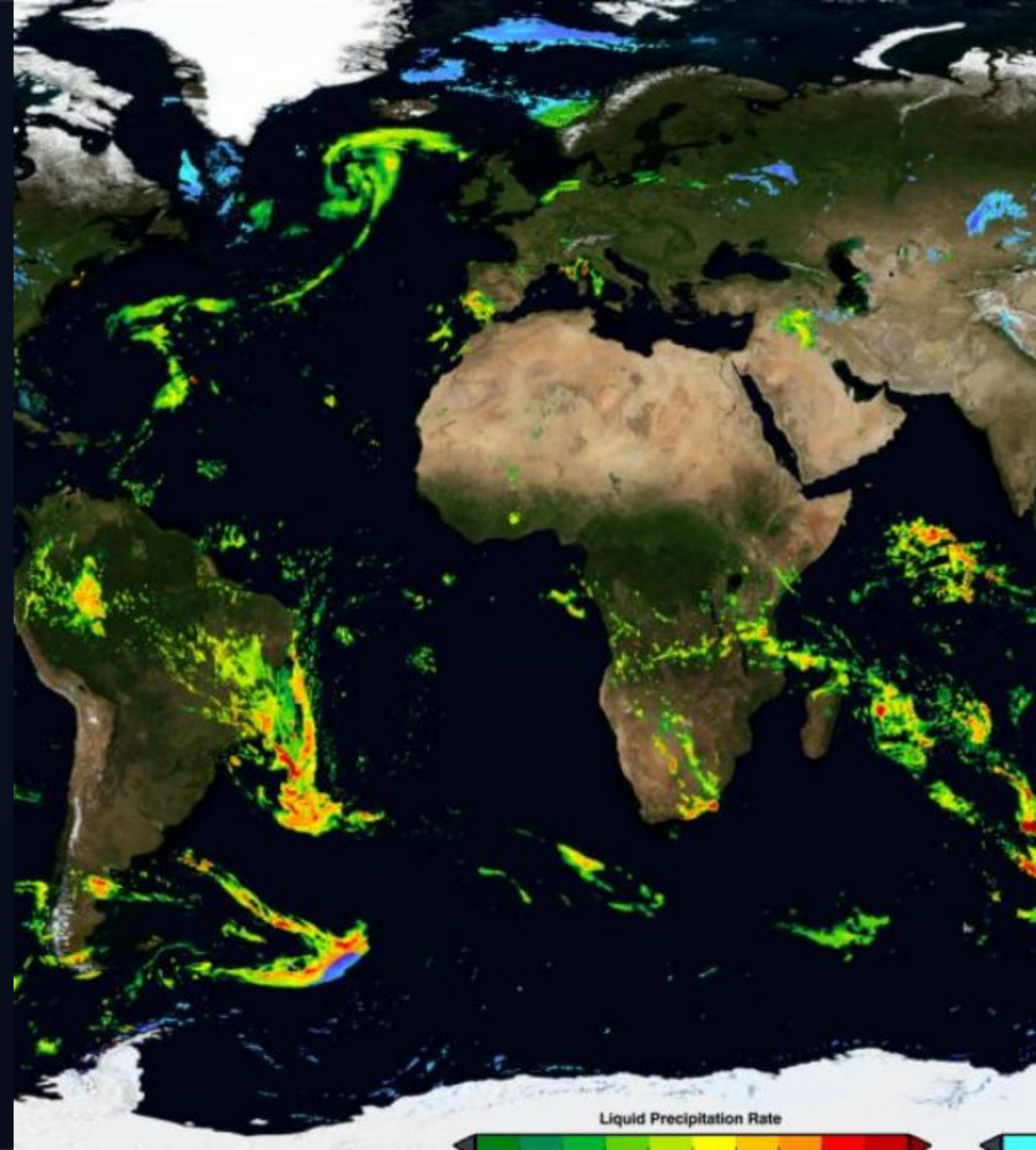


Dataset CHIRPS

Lluvia Histórica Diaria

CHIRPS combina imágenes satelitales infrarrojas con datos de estaciones in-situ para crear series climáticas altamente consistentes.

Es un dataset catalogado como "Analysis-Ready Data", lo que significa que no requiere correcciones atmosféricas ni calibraciones previas.



Procesamiento a Escala

16,435
IMÁGENES ANALIZADAS

Potencia sin precedentes

En un entorno GIS de escritorio convencional, analizar 45 años de lluvia diaria (1981–2025) requeriría descargar miles de archivos raster y días de cómputo secuencial pesado. En GEE, la función `map()` distribuye el cálculo de la media espacial en segundos, escalando eficientemente en la nube sin comprometer tu hardware local.

Estructura de Datos en GEE

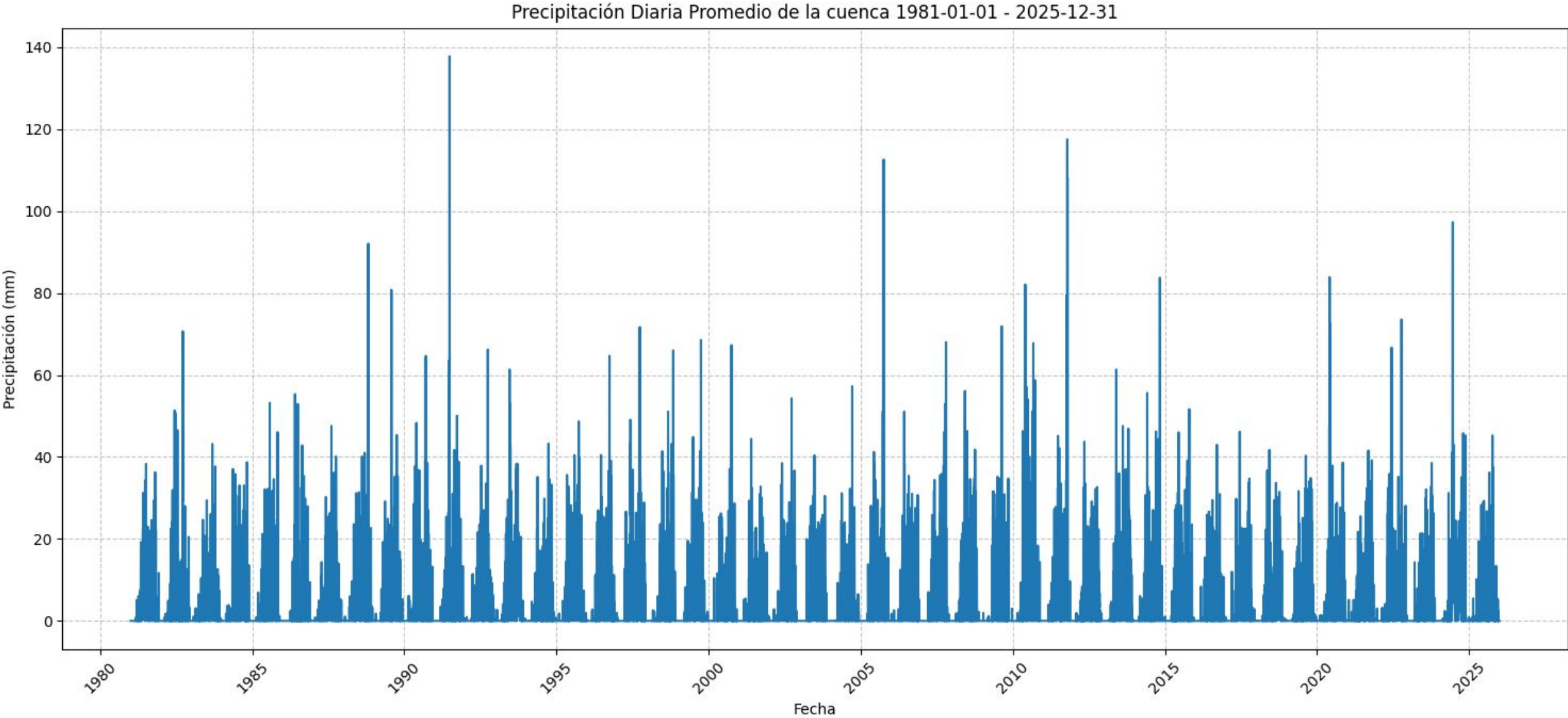
Objeto	Descripción	Uso Práctico en la Notebook
ee.Image	Un solo archivo raster compuesto por una o múltiples bandas.	Datos altimétricos globales (SRTM DEM).
ee.ImageCollection	Pila temporal ordenada de imágenes de satélite.	Serie temporal histórica de lluvia (CHIRPS).
ee.FeatureCollection	Pila vectorial con geometrías y tablas de atributos.	Límites de las microcuencas WWF HydroBASINS.
ee.Reducer	Funciones matemáticas de agregación espacial o temporal.	Cálculo de la media areal de precipitación.

Análisis de Series de Tiempo



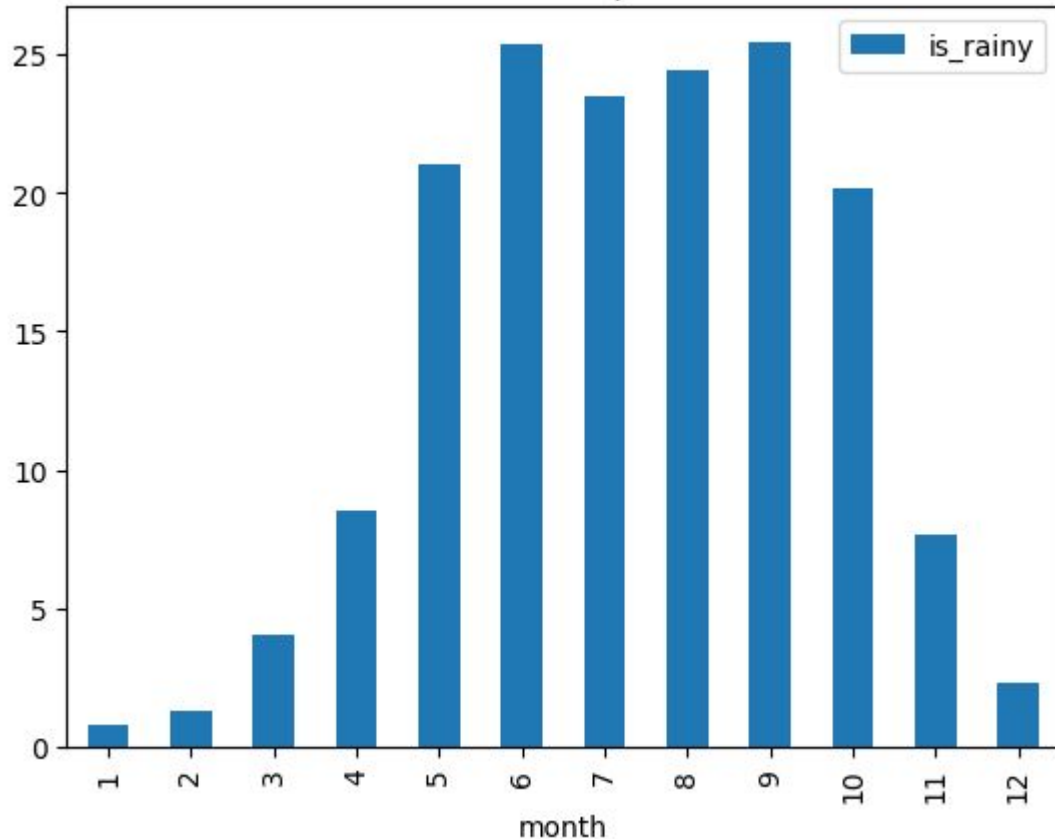
Representación de la variabilidad interanual: Identificación de anomalías de sequía y eventos hidrológicos extremos.

Análisis de Series de Tiempo

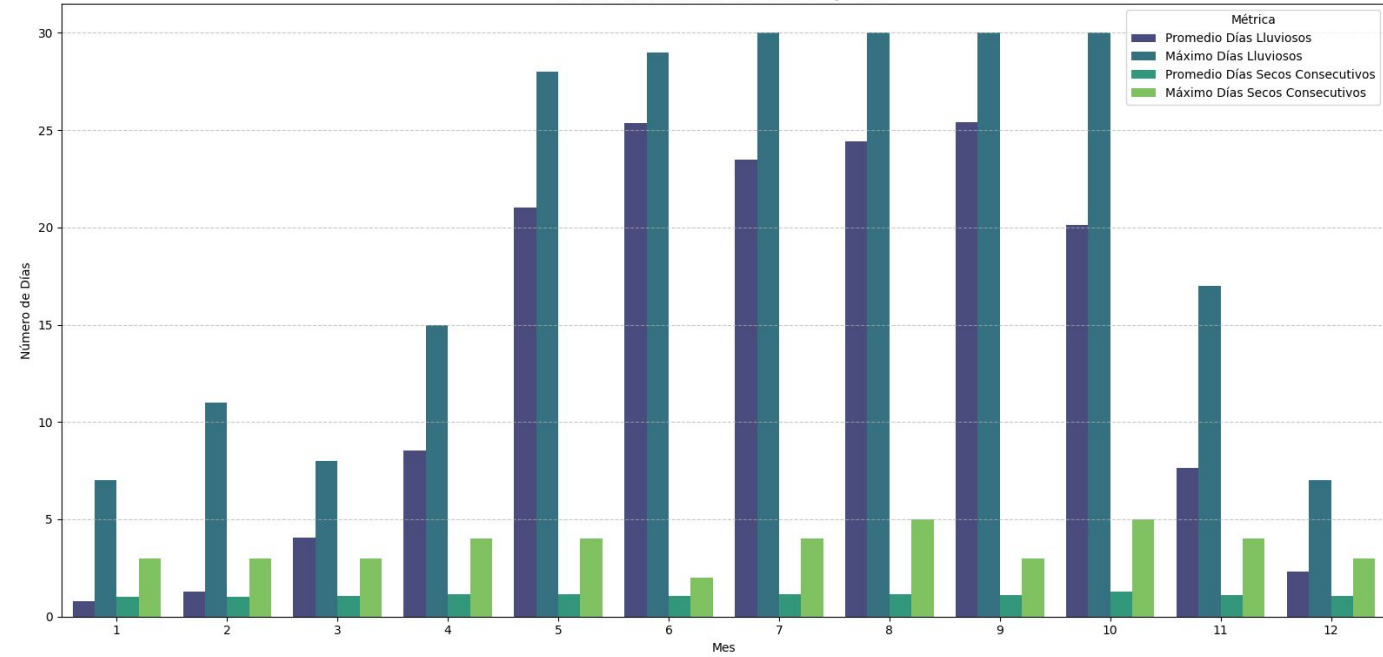


Análisis de Series de Tiempo - Transformaciones y derivados de los mismos datos

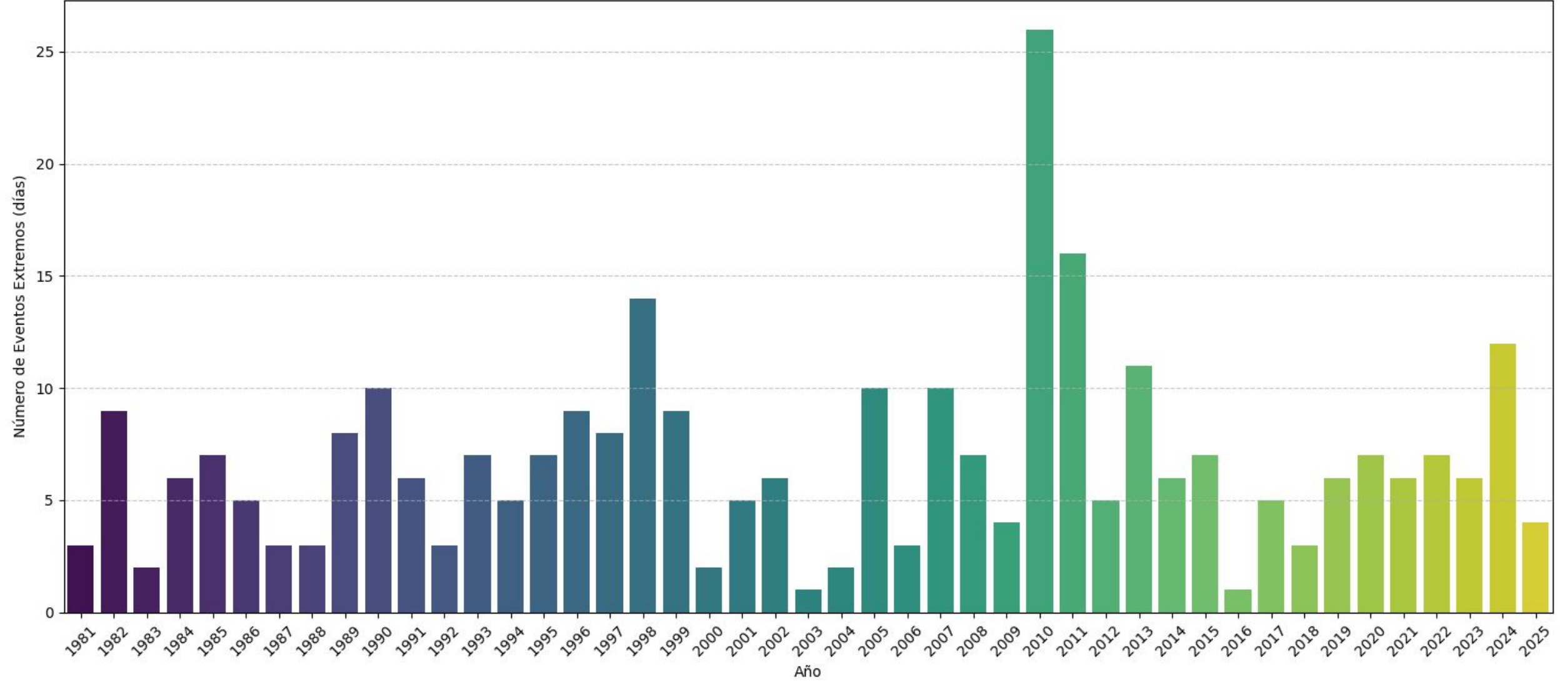
Días de lluvia por mes



Métricas Mensuales de Días Lluviosos y Secos



Frecuencia Anual de Días con Precipitación > P95 (31.68 mm)

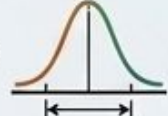


SPI: Interpretación, Cálculo y Fórmula Simplificada

 P = Precipitación Mensual/Anual (Valor Real) →

$$SPI = \frac{P - \mu}{\sigma}$$

$\bar{x}$ = Precipitación Promedio a Largo Plazo

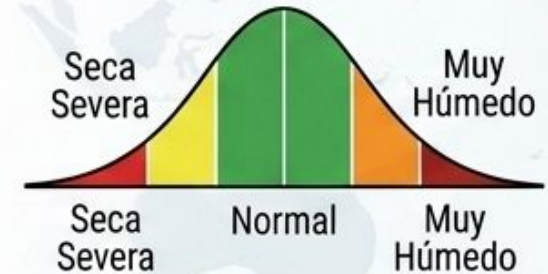
σ = Desviación Estándar (Variabilidad Histórica) 

SIMPLE Y PODEROSA EXPLICACIÓN

POR QUÉ USARLA



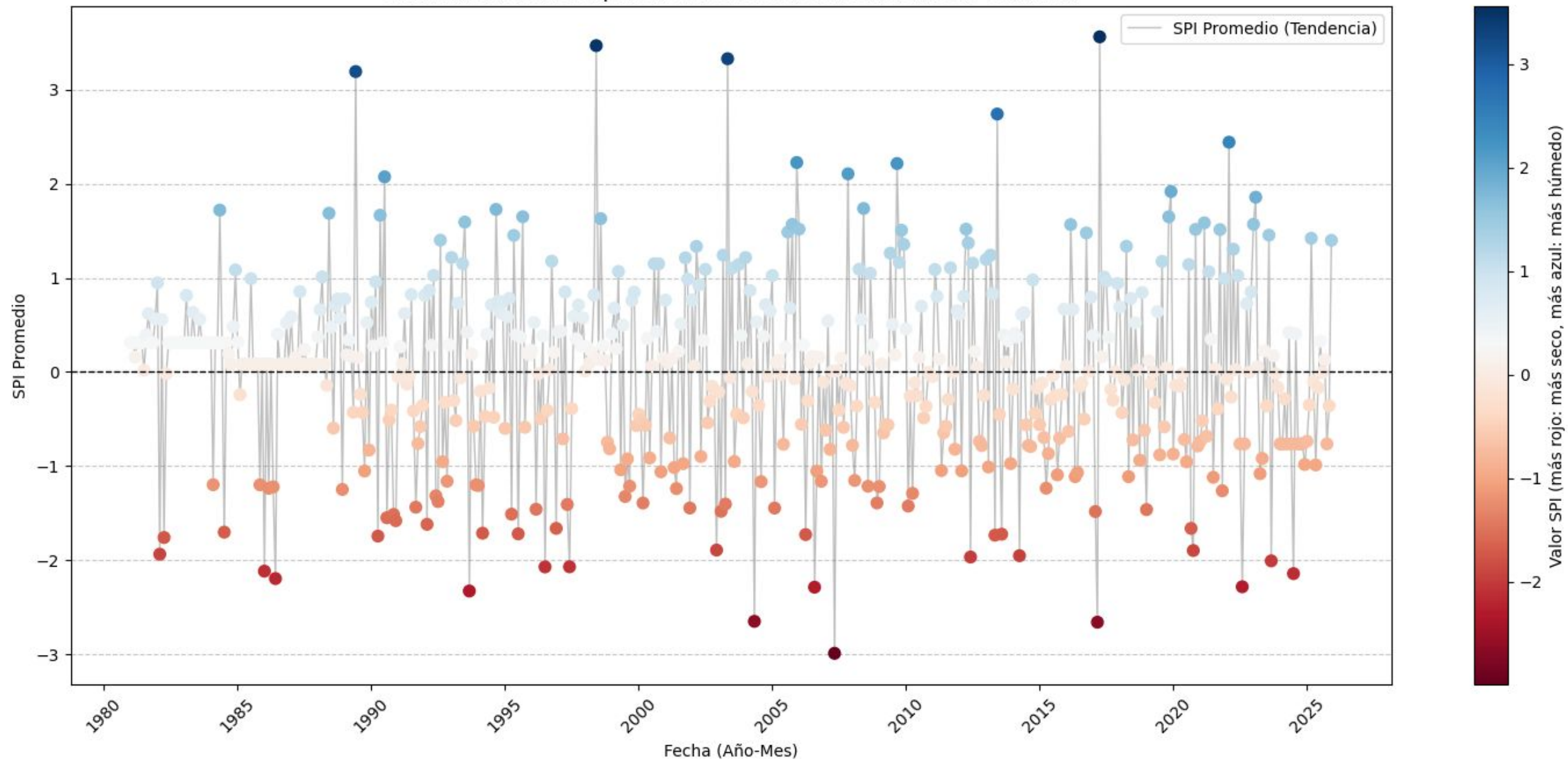
QUÉ SIGNIFICA



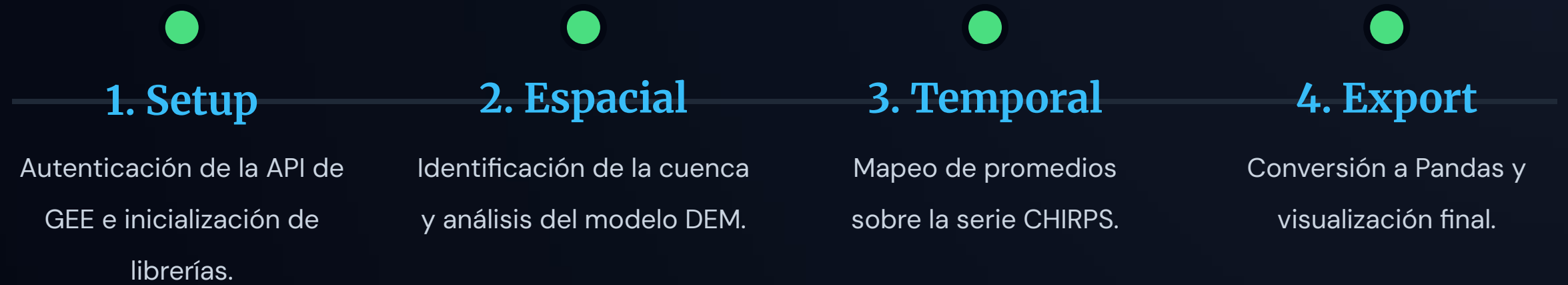
FLUJO DEL CÁLCULO COMPLETO



SPI Promedio Mensual por Año (1981-2025) con Gradiente de Condición



Flujo de Trabajo



Actividad 2

Entregable: PDF con lo siguiente:

Explicar de manera breve los objetivos del SAT / Proyecto, (confirmación o cambio)

Evidencias gráficas de procesamiento en Colab con GEE (clip de cuenca, datos etc)

Determinación de la técnica para definir el "cerebro" del SAT, umbrales fuentes y proceso

Evidencias de la determinación de umbrales

Link a notebook con acceso compartido.

Fecha máxima de entrega en Aula Virtual: lunes 20.07.2026 11:59pm

Fuentes de Imágenes

600 × 400

<https://fwwa.org/new/wp-content/uploads/2025/11/What-is-a-Watershed-1.png>

Fuente: fwwa.org

600 × 400

<https://shustrik-maps.com/wp-content/uploads/2025/04/9-min-2.jpg>

Fuente: shustrik-maps.com

600 × 400

https://gpm.nasa.gov/education/sites/default/files/resource_images/IMERG_example_1_24_20.jpg

Fuente: gpm.nasa.gov